Eine obere Reduktionsfehlergrenze

Alle vier Eingänge, vollständige Modenreste und bedingte Verklebung

Version 0.1, 11. November 2026.
Projekt: `thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium`.
Eingefrorener Quellstand: `3b6a186749b313ea59f43292e43052451dc4941c`.

Ergebnis und Reichweite

Für die ursprüngliche Familie von 33 Historien gibt es jetzt eine analytische *obere* Restschranke in der Testtopologie aus Schritt 1. Sie umfasst alle vier Eingänge, ihre kohärenten Überlagerungen und eine größere, unten definierte unendliche Zustandsklasse. Feld-, Dichte- und Uhrmoden werden vollständig kontrolliert. Die rückwärts gerichteten Paarungen erhalten eigene Konstanten.

Für die Verklebung gilt eine zweite Schranke: Sie kontrolliert die gemeinsame Summe über alle $33^2 = 1089$ minimal verklebten Historien auf dem vierdimensionalen äußeren Prüfraum. Dazu bleiben die bedingten Schnittdaten aus dem erweiterten Randvertrag erhalten. Zwei bereits integrierte Randkerne werden nicht als gewöhnliche Hilbert-Operatoren multipliziert.

Gegenstand	Zertifiziertes Beispiel bei Toleranz $\tau = 0{,}01$
Einzelkern: vollständiger Rest auf $\mathcal{C}_{\sqrt{261}}$	$E_{\mathrm{single}} < 0{,}009004$ in V', in beiden Richtungen.
Verklebung: beide äußeren Zustände in E_4	$E_{\mathrm{sewn}} < 0{,}000970$ als absoluter Amplitudenfehler, vor numerischer Koeffizientenauswertung.
Hinreichende Basisgrößen dieser Abschätzung	$3{,}385 \cdot 10^{18}$ beim Einzelkern; $3{,}503 \cdot 10^{34}$ bedingte Schnittmoden.
Praktische Entscheidung bei 10^6 Moden	**HOLD**: Die Abschätzung zertifiziert hier keine kompakte Rechnung mit dieser Toleranz.

Was gerechnet wurde. Exakte algebraische Momente aller 33 Historien, 1089 Gaußpaarungen samt Abelvergleich, zehn unabhängige Testgruppen und eine explizite Liste von 516 Startmoden. Die sehr großen Projektionsmatrizen wurden *nicht* aufgebaut. Die genannten Größen sind hinreichende, konservative Zertifikate; sie sind weder Minimalgrößen noch Untergrenzen des tatsächlichen Reduktionsfehlers.

Abbruchregel. Erfolg nur bei analytischem Rest plus zertifiziertem numerischem Fehler unter τ. Bei Überschreiten des Modenbudgets lautet das Ergebnis `HOLD_RESOURCE_CAP`. Kleine neu beobachtete Matrixelemente ersetzen die Restschranke nicht.

Physikalische Grenze. Das Ergebnis betrifft das deklarierte endliche Kontrollmodell. Es konstruiert weder eine L^2-Evolution noch die vollständige vierdimensionale CST-Summe und beweist keine Singularitätsauflösung.

1 Unveränderter Kern, Zustandsklasse und Fehlerbegriff

Es gelten $\beta = 4/\sqrt{6}$, $\kappa = 1$, Skalarmasse null und ursprüngliche Geometriekopplung eins. Die lokalen Kausalsets besitzen Anfang $\{0,1\}$, Inneres $\{2\}$ und Ende $\{3,4\}$. Die in `prior_core.py` exakt aufgezählten 33 Ordnungen und ihr Gewicht $1/33$ bleiben unverändert.

$$\begin{aligned} c(n) &= (1,-9,16,-8)_n \ (0 \le n \le 3), \qquad c(n) = 0 \ (n \ge 4), \\ F_4(C) &= |C| - \sum_{i \prec j} c(|I(i,j)|), \\ S_C/\hbar &= F_4(C) - \tfrac{1}{2}\sum_j r_j - \tfrac{\beta}{4}\sum_{i\prec j} c_{ij}\big[r_j(t_j-t_i)^2 + (q_j-q_i)^2\big]. \end{aligned} \tag{1}$$

Die Maße sind $\mathrm{d}\lambda(t) = \mathrm{d}t/2$ auf $[-1,1]$, $\mathrm{d}\nu(r) = \tfrac{1}{2}\delta_0 + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}\,\mathrm{d}r$ und $\mathrm{d}\mu_A = \tfrac{1}{2}\prod_{j=1}^{2}\mathrm{d}\lambda(t_j)\,\mathrm{d}\nu(r_j)\,\mathrm{d}q_j$. Randfunktionen sind unter gleichzeitiger Vertauschung der beiden vollständigen Punktdatensätze invariant. Das ursprüngliche $H = L^2_{\mathrm{inv}}(\mu_A)$ bleibt als Norm der vier Eingänge bestehen. Schritt 1 legt zusätzlich fest:

$$w(q) = (1+|q|^2)^4, \qquad V = L^2_{\mathrm{inv}}(w\,\mathrm{d}\mu_A), \qquad V' = L^2_{\mathrm{inv}}(w^{-1}\,\mathrm{d}\mu_A). \tag{2}$$

Die Anti-Dualpaarung ist $\langle g,h\rangle = \int \bar{g}h\,\mathrm{d}\mu_A$. Es gilt $\|h\|_{V'} = \sup_{\|g\|_V\le 1}|\langle g,h\rangle|$. Der Abel-definierte ursprüngliche Kern $K : V \to V'$ ist beschränkt; eine Abbildung aller normierten H-Zustände nach H ist bereits widerlegt.

Mit $q_s = (q_1+q_2)/\sqrt{2}$, $q_a = (q_1-q_2)/\sqrt{2}$ lauten die Eingänge

$$h_0 = \pi^{-1/2}e^{-(q_s^2+q_a^2)/2}, \quad h_1 = \sqrt{2}q_s h_0, \quad d_0 = 2\mathbf{1}_{00}, \quad d_+ = \frac{2}{\sqrt{3}}(\mathbf{1}_{10}+\mathbf{1}_{01}+\mathbf{1}_{11}), \quad \psi_{s,n} = \sqrt{2}\,d_s h_n. \tag{3}$$

Die Uhrfunktion ist eins. Reihenfolge: $(0,0),(0,1),(+,0),(+,1)$. Sie sind H-orthonormal; ihre V-Grammatrix ist $\mathrm{diag}(65,261,65,261)$. Definiere

$$\begin{aligned} E_4 &= \mathrm{span}\{\psi_{0,0},\psi_{0,1},\psi_{+,0},\psi_{+,1}\}, \qquad \mathcal{E}_4 = \{f\in E_4 : \|f\|_H \le 1\}, \\ \mathcal{C}_M &= \{f\in V : \|f\|_H \le 1,\ \|f\|_V \le M\}, \qquad M = \sqrt{261}. \end{aligned} \tag{4}$$

Damit ist $\mathcal{E}_4 \subset \mathcal{C}_M$. Einzelantworten werden im gesamten V' geprüft, nicht nur an vier Matrixzeilen. Bei der Verklebung wird $\sup_{f,g\in\mathcal{E}_4}|\langle g,(K_{\mathrm{joint}}-K_{\mathrm{approx}})f\rangle|$ kontrolliert. Diese zweite Aussage ist *keine* Behauptung über die $V\to V'$-Norm des gemeinsamen Kerns auf allen Zuständen.

Rückwärts bezeichnet die Anti-Dualadjungierte: die zum vertauschten, komplex konjugierten Kern gehörende Testpaarung. Gemeint ist weder eine inverse Dynamik noch unitarisierte Zeitumkehr.

2 Vollständige, verschachtelte Moden und richtige Projektion

Setze $a = w^{-1/2} = (1 + |q|^2)^{-2}$ und $Uf = a^{-1}f$. Dann ist $U : V \to H$ eine Isometrie. Der transformierte Kern

$$\mathcal{T} = aKa : H \to H, \qquad \|\mathcal{T}\|_{\mathrm{HS}} \le C_* := \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{2\pi}{\beta}} < 1{,}027062 \tag{5}$$

ist Hilbert–Schmidt: $|K| \le \sqrt{2\pi/\beta}$ und $\int_{\mathbb{R}^2} a(q)^2\,\mathrm{d}q = \pi/3$. Der Faktor $1/2$ je Randmaß ergibt $\pi/6$. Die endgültige Historieninterferenz bleibt in K enthalten; nur die *obere Abschätzung* verwendet die Dreiecksungleichung.

Verwendet werden normierte zweidimensionale Hermitefunktionen h_{n_s,n_a} mit $n_s + n_a \le N$, sowie an jedem Punkt

$$\rho_{-1} = \sqrt{2}\,\mathbf{1}_{\{0\}}, \quad \rho_k = \sqrt{2(2k+1)}P_k(2r-1)\mathbf{1}_{(0,1)}\ (0 \le k \le D), \qquad \chi_k = \sqrt{2k+1}P_k(t)\ (0 \le k \le L). \tag{6}$$

Das Dichteatom bleibt ein eigener Modus. Aus den Produkten, mit Faktor $\sqrt{2}$ für das Randmaß, entstehen durch Punktvertauschung invariant symmetrisierte Moden e_α. Die relative Partnerphase ist $(-1)^{n_a}$; bei identischen Punktindizes ist nur gerades n_a erlaubt. Die Testmoden und Antwortmoden sind

$$v_\alpha = ae_\alpha \in V, \qquad \widetilde{v}_\alpha = wv_\alpha = a^{-1}e_\alpha \in V'. \tag{7}$$

Sie sind bezüglich der Paarung biorthogonal. Mit P als orthogonalem Projektor in H und $P_V = U^{-1}PU$ ergibt sich

$$\mathcal{T}_{NDL} = P\mathcal{T}P, \qquad K_{NDL}f = \sum_{\alpha,\gamma} \widetilde{v}_\alpha \langle v_\alpha, Kv_\gamma\rangle (v_\gamma, f)_V. \tag{8}$$

Eine Expansion der Antwort in denselben v_α wäre im Allgemeinen falsch. Alle Paarungen zwischen im Testspan enthaltenen Zuständen bleiben durch (8) exakt erhalten. Das ist eine neue, der Testtopologie angepasste Reduktion; sie wird nicht mit dem früheren H-Projektor gleichgesetzt.

Für $F = (N+1)(N+2)/2$ und $J = (D+2)(L+1)$ gilt

$$d_{\mathrm{inv}} = \tfrac{1}{2}\big[FJ^2 + (\lfloor N/2 \rfloor + 1)J\big]. \tag{9}$$

$U\psi_{s,n}$ ist ein Gaußpaket mal Polynom vom Grad $4+n$. Daher sind alle vier Eingänge ab $N \ge 5, D \ge 0, L \ge 0$ exakt enthalten. Die früheren 15 Testzustände, einschließlich Feldgrad zwei, Dichtemasken und quadratischer Uhrmode, sind ab $(6, 0, 2)$ enthalten: 516 invariante Moden. `basis.py` liefert deren vollständige Labels sowie die exakte Einbettung der vier Eingänge. Jede Erhöhung von N, D, L ergänzt einen ganzen Sektor; es werden keine unbekannten Restmoden stillschweigend weggelassen.

3 Satz über den vollständigen Einzelkernrest

Auf den jeweiligen Variablen wirken die positiven selbstadjungierten Standardoperatoren mit Hermite- beziehungsweise Legendre-Spektrum:

$$H_q = -\Delta_q + |q|^2, \quad A_r = -\partial_r[r(1-r)\partial_r], \quad A_t = -\partial_t[(1-t^2)\partial_t]. \tag{10}$$

A_r wirkt auf dem Atom als null und auf dem offenen Stratum mit der natürlichen Legendre-Realisierung. Die verschwindenden Endpunktfaktoren entfernen die Randterme. Die ersten ausgelassenen Eigenwerte sind

$$\lambda_q = 2N + 4, \qquad \lambda_r = (D+1)(D+2), \qquad \lambda_t = (L+1)(L+2). \tag{11}$$

Für die Ausgangs- und Eingangsvariablen seien $C_{q,\pm} \geq \|H_{q,\pm}\mathcal{T}\|_{\mathrm{HS}}$ und entsprechend $C_{r,j,\pm}, C_{t,j,\pm}$ zertifiziert. Setze

$$A_\pm^2 = \frac{C_{q,\pm}^2}{\lambda_q^2} + \sum_{j=1}^{2} \frac{C_{r,j,\pm}^2}{\lambda_r^2} + \sum_{j=1}^{2} \frac{C_{t,j,\pm}^2}{\lambda_t^2}. \tag{12}$$

Dann gelten für den *gesamten* ausgelassenen Rest:

$$\|(1-P)\mathcal{T}\|_{\mathrm{HS}} \leq A_+, \qquad \|\mathcal{T}(1-P)\|_{\mathrm{HS}} \leq A_-,$$

$$\|K - K_{NDL}\|_{V \to V'} \leq B := \min\{C_*, \sqrt{A_+^2 + A_-^2}\}, \tag{13}$$

$$\sup_{f \in \mathcal{C}_M} \|(K - K_{NDL})f\|_{V'} \leq MB. \tag{14}$$

Dieselbe Schranke (14) gilt für den adjungierten Reduktionsfehler. Für $f \in \mathcal{E}_4$ im Projektionsraum verbessert sich die Vorwärtsschranke zu $\|f\|_V A_+$, die rückwärts gerichtete zu $\|f\|_V A_-$.

Beweis. Der spektrale Satz gibt für jeden Sektor $\|(1-P_q)u\|^2 \leq \lambda_q^{-2}\|H_q u\|^2$ und analog für die vier kompakten Faktoren. Für die kommutierenden Tensorprojektoren gilt $1 - P \leq \sum_j (1 - P_j)$. Integration über den anderen Rand liefert (12). Die Hilbert–Schmidt-orthogonale Zerlegung

$$\mathcal{T} - P\mathcal{T}P = (1-P)\mathcal{T} + P\mathcal{T}(1-P)$$

ergibt (13); $P\mathcal{T}P$ ist zudem die orthogonale Projektion im Kernraum, also ist ihr Rest höchstens $\|\mathcal{T}\|_{\mathrm{HS}}$. Die Isometrien zwischen V, V' und H geben (14). Alle verwendeten Differentialnormen sind endlich, wie die exakten Momente auf der folgenden Seite zeigen. Damit handelt es sich um eine Restschranke über unendlich viele Moden, nicht um eine endliche Summe zusätzlich beobachteter Koeffizienten. □

Der Beweis benutzt keine positive Historieninterferenz und keine Hermitizität von K. Besonders die Dichtekonstanten unterscheiden sich zwischen beiden Richtungen deutlich.

4 Exakte Momente und zertifizierte Konstanten

Für jede Historie sei $H^{(0)}$ die rationale Skalarhessian aus (1), $B = \{0, 1, 3, 4\}$ und

$$Q_C = H^{(0)}_{BB} - H^{(0)}_{B2}(H^{(0)}_{22})^{-1}H^{(0)}_{2B}, \quad \alpha_C = -\beta H^{(0)}_{22} \geq \beta.$$

Nach der inneren Skalarintegration hat jeder Term den Betrag höchstens $\sqrt{2\pi/\alpha_C}$. Für eine Feldrichtung schreibe den Phasengradienten als $Dy + Ex$, mit den entsprechenden Blöcken aus βQ_C, und $G = EE^T$. Das normierte Feldmoment ist exakt

$$\begin{aligned} J_q = {} & \frac{583}{35} + \frac{11}{5}\operatorname{tr} D^2 - \frac{1}{5}(\operatorname{tr} D)^2 + \frac{53}{20}\operatorname{tr} G \\ & + \frac{1}{8}\left[(\operatorname{tr} D^2)^2 + 2\operatorname{tr} D^4 + \operatorname{tr} G \operatorname{tr} D^2 + 2\operatorname{tr}(DGD) + (\operatorname{tr} G)^2 + 2\operatorname{tr} G^2\right]. \end{aligned} \tag{15}$$

Unter der normierten Dichte $(3/\pi)(1 + |y|^2)^{-4}$ gilt

$$\mathbb{E}\frac{|y|^{2m}}{(1+|y|^2)^k} = \frac{3m!\,\Gamma(3+k-m)}{\Gamma(4+k)}, \qquad m < 3 + k. \tag{16}$$

Insbesondere sind $\mathbb{E}|y|^2 = 1/2$ und $\mathbb{E}|y|^4 = 1$. Zur Kontrolle erhält man vor der Integration, nach Division durch den Kernfaktor, für H_y den Realteil $|y|^2 + |Dy + Ex|^2 + (8 - 16|y|^2)/(1 + |y|^2)^2$ und den Imaginärteil $-\operatorname{tr} D + 8y \cdot (Dy + Ex)/(1 + |y|^2)$. Quadrieren und (16) ergeben (15); im Test wird dieselbe Integration unabhängig kartesisch ausgeführt.

Für $\kappa_j = \frac{1}{2} + \frac{\beta}{4}\sum_{i\prec j} c_{ij}(t_j - t_i)^2$ und $s_j = \partial_{t_j}(S_{\mathrm{dust}}/\hbar)$, $s_{jj} = \partial^2_{t_j}(S_{\mathrm{dust}}/\hbar)$ sind die kompakten Momente

$$J_{r,j} = \mathbb{E}_t\left[\frac{\kappa_j^2}{6} + \frac{\kappa_j^4}{60}\right], \quad J_{t,j} = \mathbb{E}_{t,r}\left[(1-t_j^2)^2 s_j^4 + \{2t_j s_j - (1-t_j^2)s_{jj}\}^2\right]. \tag{17}$$

Alle Erwartungswerte sind exakte Polynommomente der deklarierten Maße, einschließlich sämtlicher Dichtestrata. Jensen kontrolliert die innere kompakte Integration. Für jeden der fünf Differentialoperatoren gilt

$$C_{\bullet,\pm} = \frac{\pi}{6}\,\frac{1}{33}\sum_C \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha_C}}\sqrt{J_{\bullet,C,\pm}}. \tag{18}$$

Die folgenden Dezimalzahlen dienen der Lesbarkeit; die Dateien enthalten 192-Bit-Arb-Einschließungen, die für alle Entscheidungen verwendet werden.

Konstante	vorwärts	rückwärts
C_q	76,470398552781	76,470398552781
$C_{r,1} = C_{r,2}$	2,776486574555	0,196205289258
$C_{t,1} = C_{t,2}$	6,685137856442	6,301860085436

5 Alle vier Eingänge und ihr Reduktionsfehler

Die Anfangspunkte haben in jeder Historie keine Vorgänger. Ihre Dichtephase ist stets $e^{-\mathrm{i}r/2}$. Mit

$$E = \int_0^1 e^{-\mathrm{i}r/2}\,\mathrm{d}r = e^{-\mathrm{i}/4}\,\mathrm{sinc}(1/4), \qquad \zeta = \frac{2E + E^2}{\sqrt{3}} = 1{,}6033902781 - 0{,}5537886752\mathrm{i} \tag{19}$$

gilt *für die volle Summe*, und sogar für jede einzelne Historie,

$$K\psi_{+,n} = \zeta K\psi_{0,n}, \qquad K\frac{\zeta\psi_{0,n} - \psi_{+,n}}{\sqrt{1 + |\zeta|^2}} = 0, \quad n = 0, 1. \tag{20}$$

Die beiden Nullzustände sind H-normiert. Eine einheitliche relative Fehlertoleranz mit Nenner $\|Kf\|$ ist daher auf $\mathcal{E}_4$ nicht sinnvoll. Der absolute Fehler aus (2) bleibt wohldefiniert. Die Beziehung (20) darf nicht auf die rückwärts gerichteten Antworten übertragen werden. Globale Feldparität trennt $n = 0$ und $n = 1$ orthogonal; gemischte Paarungen verschwinden exakt, auch unter den verwendeten Projektionen.

Ein hinreichendes analytisches Zertifikat für $\tau = 1/100$ ist

$$(N, D, L) = (151306, 124, 192), \qquad d_{\mathrm{inv}} = 3384672308841108222. \tag{21}$$

Die Zahlen in der folgenden Tabelle sind *nach oben gerundet*:

Eingang	Vorwärtsrest in V'	Rückwärtsrest in V'
$\psi_{0,0}$	0,003512098	0,002802409
$\psi_{0,1}$	0,007037690	0,005615587
$\psi_{+,0}$	0,003512098	0,002802409
$\psi_{+,1}$	0,007037690	0,005615587
$\sup_{f\in\mathcal{E}_4}$	0,007037690	0,005615587
$\sup_{f\in\mathcal{C}_{\sqrt{261}}}$, vollständiger Projektionsfehler	$< 0{,}009003549$	

Gleiche Zeilengrenzen bedeuten keine Gleichheit der Antworten. Die Grenzen sind obere Hüllen; positive Eingänge können zusätzlich mit $|\zeta|$ aus den Atomeingängen abgeschätzt werden. Für kleine Basen nutzt der Code außerdem die triviale L^1-Eingangsschranke und wählt das kleinere zertifizierte Ergebnis.

Die systematische Erweiterungsfolge wird rein auf Konstantenebene geprüft:

N	D	L	d_{inv}	Status bei 10^6 Moden, $\tau = 0{,}01$
6	0	2	516	weiter ergänzen
12	1	4	10290	weiter ergänzen
24	3	8	329355	weiter ergänzen
48	7	16	14339925	`HOLD_RESOURCE_CAP`

Die Formel kann auch über das Ressourcenlimit hinaus ausgewertet werden; eine entsprechende Basisrechnung wurde damit nicht ausgeführt. Bereits enthaltene vier oder 15 Matrixelemente allein begrenzen keine vollständige Antwortnorm.

6 Verklebung: bedingte Paarung und Schnittgedächtnis

Es gelten $L = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $R = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ und $S = \{3, 4\}$. Der gemeinsame Vertrag aus Schritt 2 rekonstruiert aus Schnittinzidenzen, Intervallprofilen und den benötigten früheren Feldern exakt

$$S_C = S_L + S_R - S_S + \Delta S. \tag{22}$$

Die fünf im vollständig geschichteten Beispiel fehlenden Terme und alle anderen Kreuzterme in den 1089 minimalen Verklebungen bleiben enthalten. ΔS hängt bei diesen minimalen Verklebungen nur von Endpunkten *außerhalb* des Schnitts ab. Der gesamte nicht am Schnitt liegende Datensatz, einschließlich q_2, q_5, sei ξ. Für $\epsilon > 0$ setze

$$A_\epsilon(s;\xi) = e^{-\epsilon|q_S|^2/4} e^{\mathrm{i}(S_L - S_S)/\hbar}, \qquad B_\epsilon(s;\xi) = e^{-\epsilon|q_S|^2/4} e^{-\mathrm{i}S_R/\hbar}. \tag{23}$$

Dann ist die Schnittintegration genau

$$2e^{\mathrm{i}\Delta S/\hbar} \langle B_\epsilon, A_\epsilon \rangle_{H_S^{\mathrm{lab}}}, \qquad H_S^{\mathrm{lab}} = L^2(\,\mathrm{d}\mu_S), \tag{24}$$

zusammen mit $e^{-\epsilon(q_2^2+q_5^2)/2}$ außerhalb des Schnitts. Der Faktor zwei korrigiert das doppelte Schnittquotientenmaß, S_S wird einmal subtrahiert und der gemeinsame Regulator trifft jeden inneren Punkt einmal. Das ursprüngliche Maß wird nicht durch $w^{-1}\,\mathrm{d}\mu_S$ ersetzt.

Warum eine gelabelte Schnittbasis? Bei festgehaltenem ξ und festgehaltenen Historien sind A_ϵ, B_ϵ unter Vertauschung nur der Schnittpunkte im Allgemeinen *nicht* invariant. Eine vorzeitige Invarianzprojektion würde Information verwerfen. Hier wird daher die volle Produktbasis (6) ohne Symmetrieeinschränkung verwendet:

$$d_{\mathrm{lab}} = FJ^2, \qquad \Pi = \Pi_{NDL}^{\mathrm{lab}}.$$

Der Projektor kommutiert mit Relabeln; nach der gemeinsamen Historien- und Datenintegration ist die äußere Paarung invariant. Π ersetzt die Schnittpaarung, während sämtliche Daten ξ und $e^{\mathrm{i}\Delta S/\hbar}$ erhalten bleiben.

Beide bedingten Funktionen sind für $\epsilon > 0$ quadratintegrabel, mit $\|A_\epsilon\|^2 = \|B_\epsilon\|^2 = \pi/\epsilon$. Die exakte Identität

$$\langle B, A\rangle - \langle \Pi B, \Pi A\rangle = \langle (1-\Pi)B, (1-\Pi)A\rangle \tag{25}$$

zeigt, warum sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichtete *vollständige* Modenreste gebraucht werden. Dies ist eine Hilfsrechnung mit bedingten, regulierten Integranden. Sie setzt nicht voraus, dass $Kf \in H$ ist, und liefert am Ende einen absoluten Fehler der zugelassenen Testpaarung.

7 Analytische obere Grenze beider bedingter Modenreste

Am Schnitt sei die skalare Phase einer Seite $q^T Dq/2 + \ell^T q$, $\ell = \beta H^{(0)}_{S,\mathrm{rest}} q_{\mathrm{rest}}$. Setze $d^2 = \|D\|_F^2$, $b^2 = \|\beta H^{(0)}_{S,\mathrm{rest}}\|_F^2$. Unter der normierten Gaußdichte mit Kovarianz $\epsilon^{-1} I_2$ gilt $\||q|^2\|_{L^2} = \sqrt{8}/\epsilon$. Direkte Differentiation von $e^{-\epsilon|q|^2/4 + \mathrm{i}(q^T Dq/2 + \ell^T q)}$, Dreiecksungleichung und $\sqrt{\epsilon}|\ell| \le (\epsilon + |\ell|^2)/2$ ergeben

$$\frac{\|H_q A_\epsilon\|}{\|A_\epsilon\|} \le c + 3b^2 |q_{\mathrm{rest}}|^2,$$
$$c = \frac{3\epsilon}{2} + \frac{\sqrt{8}}{\epsilon}|1 - \epsilon^2/4| + \frac{2\sqrt{8}}{\epsilon} d^2 + \sqrt{8} d + |\operatorname{tr} D|. \tag{26}$$

Dasselbe gilt für B_ϵ. Eine Herleitung der Konstante: Der Realteil von $H_q A/A$ ist $\epsilon + (1 - \epsilon^2/4)|q|^2 + |Dq + \ell|^2$; der Imaginärteil ist $\epsilon q \cdot (Dq + \ell) - \operatorname{tr} D$. Benutze $|Dq + \ell|^2 \le 2d^2|q|^2 + 2|\ell|^2$ sowie $\sqrt{\epsilon}|\ell| \le \epsilon/2 + |\ell|^2/2$. Die leicht vergrößerte Konstante (26) folgt unmittelbar.

Die äußere Feldmaßhülle $|h_n|/\|h_n\|_{L^1}$ hat Radialmomente $n + 2$ und $(n + 2)(n + 4)$. Der eine lokale innere Feldwert hat Gaußvarianz $1/\epsilon$. Damit

$$m_2 = n + 2 + \epsilon^{-1}, \quad m_4 = (n + 2)(n + 4) + 2(n + 2)\epsilon^{-1} + 3\epsilon^{-2}, \quad U_C = c^2 + 6cb^2 m_2 + 9b^4 m_4. \tag{27}$$

Die Dichte- und Uhrenergien R_C, T_C werden wie (17) exakt integriert. Links wird wegen $S_L - S_S$ der konstante Anteil $1/2$ in κ_j entfernt. Rechts ist $R_C = 41/480$. Die rechten Uhrenergien werden für den äußeren Dichtesektor $s = 0, +$ getrennt berechnet: 00 beziehungsweise das gleichgewichtete Maß der Masken $10, 01, 11$. Definiere

$$L_C(n) = \sqrt{U_C/\lambda_q^2 + R_C/\lambda_r^2 + T_C/\lambda_t^2}, \qquad R_C(s, n) \text{ analog für die rechte Seite.} \tag{28}$$

Die über die äußeren und lokalen inneren Daten gemittelte quadrierte Schnittrestnorm ist höchstens $(\pi/\epsilon) L_C(n)^2$ beziehungsweise $(\pi/\epsilon) R_C(s, n)^2$.

Seien $\bar{L}_n, \bar{R}_{s,n}$ die Mittelwerte von (28) über je 33 Historien, $D_0 = 1/(2\sqrt{2})$, $D_+ = \sqrt{3}/(2\sqrt{2})$ sowie $\ell_0 = \|h_0\|_{L^1} = 2\sqrt{\pi}$, $\ell_1 = 4$. Dann gilt

$$E^{\mathrm{cut}}_{sn,0n} \le \frac{4\pi^2}{\epsilon^2} \ell_n^2 D_0 D_s \, \bar{L}_n \bar{R}_{s,n}. \tag{29}$$

Beweis: (25), Cauchy–Schwarz, Jensen über die verbleibenden Daten und $|e^{\mathrm{i}\Delta S/\hbar}| = 1$. Die äußeren Seitenmaße faktorisieren nach dem Betragsübergang. Die zwei inneren Feldintegrale geben $2\pi/\epsilon$, die Schnittnormen π/ϵ, die Maßkorrektur zwei. Das erklärt sämtliche Faktoren in (29), ohne einen Kreuzterm aus der Amplitude zu löschen.

8 Gemeinsamer Abelrest ohne Differenzheuristik

In (29) sind positive Eingangsspalten exakt ζ mal die Atomspalten; die globale Parität löscht die gemischten n-Blöcke. Somit ist auf $\mathcal{E}_4 \times \mathcal{E}_4$

$$E_{\mathrm{cut}} \le \max_{n=0,1} \sqrt{1+|\zeta|^2}\sqrt{(E^{\mathrm{cut}}_{0n,0n})^2 + (E^{\mathrm{cut}}_{+n,0n})^2}. \tag{30}$$

Der äußere Zustandsraum ist damit vollständig abgedeckt, einschließlich kohärenter Überlagerungen und Rückwärtspaarungen.

Es verbleibt $\epsilon \downarrow 0$. Für jede gemeinsame Historie sei $H_C^{(0)}$ die vollständige rationale 8×8-Hessian und

$$Q_\epsilon = \mathrm{diag}(1_{\mathrm{au„en}}, \epsilon_{\mathrm{innen}}) - \mathrm{i}\beta H_C^{(0)}, \qquad F_{00}(\epsilon) = \frac{16\pi^3}{\prod_{k=1}^{8}\sqrt{p_k(\epsilon)}}, \quad F_{11}(\epsilon) = F_{00}(\epsilon) e_{\mathrm{in}}^T Q_\epsilon^{-1} e_{\mathrm{out}}. \tag{31}$$

Die Gaußelimination erfolgt mit den äußeren Indizes $(0,1,6,7)$ zuerst, dann $(2,3,4,5)$. p_k sind ihre Schurpivots. e_{in} hat Einsen bei $0,1$, e_{out} bei $6,7$. Der Faktor $16\pi^3$ enthält die Normierung $h_0 h_0 = \pi^{-1}$ und das achtdimensionale Gaußintegral. Die Momente von $h_1 h_1$ ergeben gerade die Inversenmatrix in (31).

Für $\epsilon > 0$ sind alle Pivots akkretiv. Bei $\epsilon = 0$ werden für alle 1089 Fälle Nichtverschwindung und Abstand vom negativen reellen Verzweigungsschnitt mit Arb eingeschlossen. Die Wurzeln sind also die stetig fortgesetzten Abelzweige. Obwohl 32 rein innere Skalarblöcke singulär sind, sind alle mit den äußeren Gaußpaketen versehenen Q_0 invertierbar. Die endlichen Gaußpaarungen existieren damit analytisch; es wird keine unkontrollierte punktweise Grenzwertannahme verwendet.

Setze $\delta_n(\epsilon) = 1089^{-1}\sum_C |F_{nn,C}(\epsilon) - F_{nn,C}(0)|$. Die verbleibende Staubphase wird im Betrag durch eins beschränkt, alle Dichtestrata sind im Maß enthalten. Aus $D_0^2 = 1/8$ und $D_0 D_+ = \sqrt{3}/8$ folgt

$$E_{\mathrm{Abel}} \le \frac{\sqrt{1+|\zeta|^2}}{4}\max\{\delta_0, \delta_1\}. \tag{32}$$

Dies ist eine eingeschlossene Differenz zum *analytisch definierten* Abelwert (31), keine Differenz zweier Quadraturregeln als Fehlerersatz. Die Gravitationsphase hat Betrag eins und ist für beide Regulatorwerte gleich.

ϵ	δ_0 kleiner als	δ_1 kleiner als	E_{Abel} kleiner als
1/7	0,023788252	0,041998890	0,020675504
1/49	0,003915235	0,007374456	0,003630348
1/343	0,000572131	0,001089731	0,000536461

Zusätzlich reproduziert die neue Gaußauswertung die eingefrorene komplexe 1089-Historien-Summe im vollständigen Atomsektor. Das prüft Phase, Maß und Wurzelzweig unabhängig von den neuen Restgrenzen.

9 Verklebungszertifikat und ausführbare Abbruchregel

Bei $\epsilon = 1/343$ liefert die explizite, konservative Budgetzuweisung

$$(N, D, L) = (76474292424, 1510, 2288), \qquad d_{\mathrm{lab}} = 350264486972921806285281798680016 00. \tag{33}$$

Die eingeschlossenen Obergrenzen aus (30) und (32) erfüllen

$$E_{\mathrm{cut}} < 0{,}000432938, \qquad E_{\mathrm{Abel}} < 0{,}000536461, \qquad E_{\mathrm{total}} < 0{,}000969398 + E_{\mathrm{num}}. \tag{34}$$

Für $\tau = 0{,}01$ bleibt also ein numerisches Budget größer als 0,009030602. E_{num} muss aus einer separat zertifizierten Auswertung der tatsächlich implementierten Koeffizienten und verbleibenden Integrale stammen. Ein solches riesiges Matrixverfahren wurde nicht berechnet. (34) ist die Schranke für die mathematisch exakt projizierte Verklebung. Der Code gibt diese Unterscheidung ausdrücklich aus.

Algorithmus. Beginne mit $(6, 0, 2)$ und einem erklärten Modenlimit, hier 10^6. Berechne aus exakten Momenten und eingeschlossenen Konstanten:

1. Einzelkern: $E_{\mathrm{an}} = \sqrt{261}\,\min(C_*, \sqrt{A_+^2 + A_-^2})$.
2. Verklebung: zuerst $E_{\mathrm{Abel}}(\epsilon) \le \tau/4$ nach (31)–(32) sicherstellen; dann $E_{\mathrm{an}} = E_{\mathrm{cut}} + E_{\mathrm{Abel}}$. Die im Prüfpaket dokumentierte Suche verwendet $\epsilon = 7^{-k}$, höchstens elf Kandidaten; fehlende Zertifizierung führt zum Abbruch.
3. Wenn Modenzahl größer als Limit: `HOLD_RESOURCE_CAP`. Sonst bei $E_{\mathrm{an}} + E_{\mathrm{num}} < \tau$: `TOLERANCE_PASS`. Bei Gleichheit oder unentschiedener Einschließung wird weiter ergänzt.
4. Andernfalls: `EXTEND_BASIS`. Die dokumentierte verschachtelte Folge verdoppelt Feldgrad, erweitert die positiven Dichtegrade und die Uhrgrade gemeinsam. Alternativ können die größten Beiträge in (12) beziehungsweise (28) zuerst verringert werden.

Die Ressourcenentscheidung hat Vorrang vor einem rein analytisch möglichen Erfolg bei enormen Basisgrößen. Bei der Verklebung müssen Regulator und Basis gekoppelt verfeinert werden: $\epsilon \to 0$ bei festem Schnittprojektor ist durch diese Abschätzung nicht kontrolliert.

Bedeutung von HOLD. Die vorliegende Hülle ist zu grob, um auf der dokumentierten kleinen Erweiterungsfolge einen Fehler von 0,01 zu zertifizieren. Das beweist nicht, dass der tatsächliche Fehler groß ist, oder dass keine effizientere Basis beziehungsweise schärfere Schranke existiert. Die stärkste neue Aussage ist die explizite Kontrolle aller bisher ausgelassenen Moden in einer festgelegten Topologie.

Außerhalb des Vertrags. Nicht erfasst sind zusätzliche globale Historien, Schnittumgehungen, geänderte Maßfaktoren, andere Kopplungen, unbegrenzte Dichte- oder Uhrintervalle und ein unendlicher Volumengrenzwert. Die Verklebungsaussage ist auf $\mathcal{E}_4$ an beiden äußeren Rändern beschränkt. Ein allgemeiner gemeinsamer Operatornormsatz bleibt offen.

10 Reproduktion, Quellen und unabhängige Prüfungen

Das ZIP enthält Herleitung, PDF, ausführbaren Zertifikatsgenerator, Modenkonstruktor, Budgetprüfer, sämtliche Resultate und acht bytegenau übernommene Quelldateien. `provenance.json` fixiert deren Git-Blobs auf dem eingangs genannten Main-Stand. `SHA256SUMS.json` schützt alle mitgelieferten Dateien gegen versehentliche Änderungen.

Benötigt werden Python 3.12 und die im Paket fixierten Versionen von SymPy, python-flint und NumPy. Die Zertifikate verwenden Arb mit 192 Bit; NumPy dient nur unabhängigen Regressionskontrollen, nicht den beweisenden Fehlerschranken. Aus einem entpackten Verzeichnis:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -B verify.py
python -B check_budget.py --field 24 --density 3 --clock 8
python -B check_budget.py --field 24 --density 3 --clock 8 \
    --composition
```

`verify.py` prüft Quelldateien und Manifest, führt alle zehn Testgruppen aus und erzeugt sämtliche sechs Resultatdateien in einer temporären Kopie neu; anschließend vergleicht es sie bytegenau. Kein großes Modenarray und keine große Galerkinmatrix werden dabei aufgebaut. Für ein selbst gewähltes Numerikbudget gibt es `-numerical-error`; null bezeichnet ausschließlich die mathematisch exakte Projektion.

Test	Unabhängige Kontrolle
1	Alle 66 Feldmomente durch kartesische Monomintegration statt Spurformel.
2	Alle 132 Uhrmomente durch gradgenaue Tensor-Gaußregeln; reiner Regressionstest.
3	Dichteableitungsnorm durch direkte Integration, Atom separat.
4	Exakte Vierzustandseinbettung, vorherige Feld-/Uhrgrade, 516 Labels und Symmetrie.
5	Fehlende Anfangsvorgänger in allen 33 und 1089 Historien; Dichtefaktor.
6	Monotone Resthüllen, zertifizierte Gesamtbudgets und Ressourcenstatus.
7	Gaußphase und ungerade Momente gegen unabhängige Eigenwert-/Inversenauswertung.
8	Beide bedingten Restfaktoren und gelabelte statt vorzeitig symmetrisierter Schnittbasis.
9	Abbruchentscheidungen einschließlich zusätzlichem numerischem Fehler.
10	Gewichtete Grammnormen 65 und 261 durch unabhängige Radialintegration.

Primärquellen der Ausgangsdefinitionen. Die Dateien `inputs/prior_domain_DERIVATION.tex` und `inputs/prior_sewing.py` fixieren den Kernbereich und die exakte Rekonstruktion der gemeinsamen Wirkung. Die früheren vier und 15 Testzustände sind in den eingefrorenen Rand- und Reduktionsherleitungen dokumentiert. Die Mathematik der orthogonalen Basisfunktionen folgt den Standarddefinitionen im NIST Digital Library of Mathematical Functions, §18.3 (Orthogonalität) und §18.8 (Differentialgleichungen). Die konkreten Fehlerformeln, Konstanten und Prüfungen dieses Pakets werden hier hergeleitet; sie werden nicht als Resultat dieser Referenz ausgegeben.

Lizenz des Prüfpakets: Apache-2.0, entsprechend dem Repository.